Прогнозирование вероятности закрытия сделки и приоритизация клиентов в системе корпоративных продаж НПФ

на примере проекта ПУЛЬС

Выпускная квалификационная работа · курс «Наука о данных: профессиональный уровень (Data Science PRO)»

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Центр дополнительного образования

Слушатель: **[ФИО]**

2026

Актуальность

- Сотни одновременных сделок в CRM — ресурс менеджера ограничен
- Действующая приоритизация — экспертное правило по стадии воронки, без учёта характеристик клиента
- Сделки на одной стадии могут кардинально различаться по вероятности успеха
- Крайне малая доля успешных исходов — типичная черта B2B-продаж НПФ, а не аномалия данных

~1%

средняя конверсия воронки корпоративных продаж НПФ (отраслевая норма 0,5-2%)

Цель и задачи

Разработать и апробировать методику прогнозирования вероятности закрытия сделки и приоритизации клиентов, реализовав применяющий её программный сервис

1. Обзор методов скоринга (эвристика vs ML)
2. EDA и предобработка данных ПУЛЬС
3. Инженерия признаков и эвристика приоритизации
4. Обучение и сравнение 3-4 моделей ML
5. Сравнение с эвристическим скорингом ПУЛЬС
6. Сервис-ориентированная архитектура + Streamlit

Данные

Боевая выгрузка CRM Creatio, проект ПУЛЬС · 30.07.2026

764 сделки	**571 + 193** новых / действующих	**399** лида
274 завершённых сделок	**7** успешных сделок	**29** полей по каждой сделке

Группы полей: стадия и исход · потенциал, ФОТ, штат · отрасль, регион, холдинг · дни без контакта, SPIN, презентация · источник обращения · системная и экспертная вероятность

Ключевое методологическое решение

Завершённые сделки

274

7 успехов + 267 провалов — исход точно известен

→ обучение и оценка моделей

Незавершённые сделки

297

сделка в работе — исход ещё не наступил

→ инференс: прогноз без участия в обучении

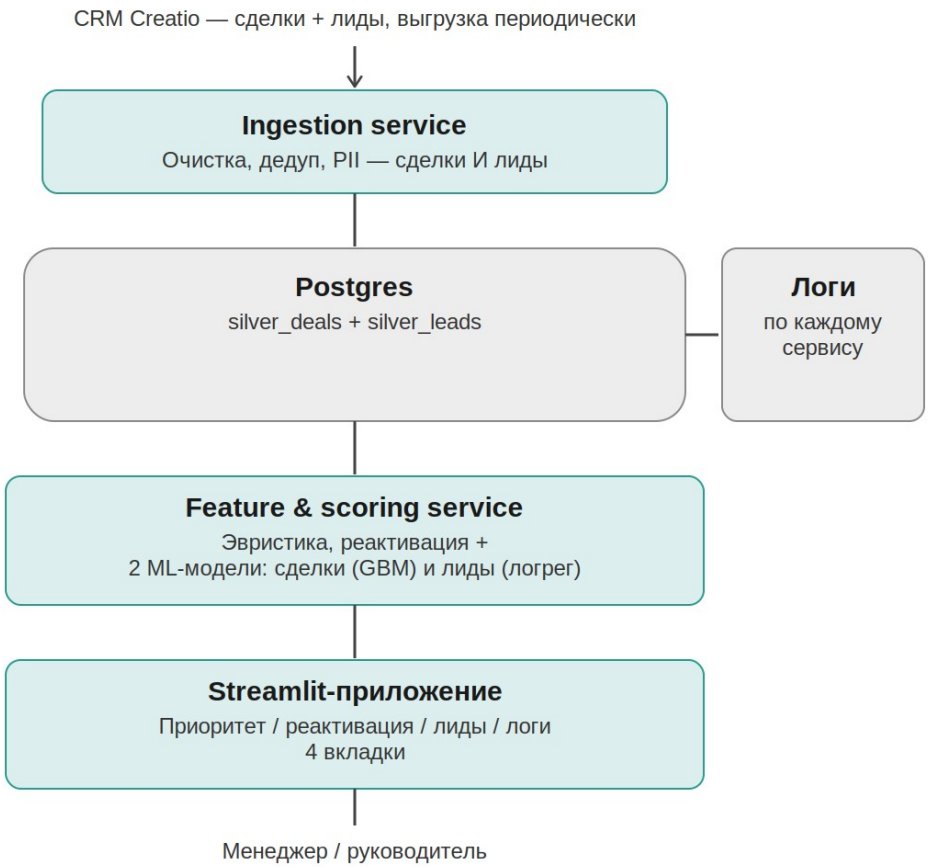
Смешение меток «провал» и «ещё не решено» в одном классе — методологическая ошибка при работе с редким положительным классом

Инженерные признаки и эвристика приоритизации

Признак	Назначение
priority_score	Эвристика «стадия → процент» (только новые сделки)
priority_category	низкий/средний/высокий — пороги 40/70, сверены с ПУЛЬС
weighted_potential	Потенциал × вероятность — ожидаемая ценность сделки
reactivation_score	Давность провала, окно 365 дней — кандидат на повторный контакт
is_holding_client	Аффилиация с холдингом — сильный предиктор масштаба
days_since_last_contact	Реальное поле ПУЛЬС — вовлечённость менеджера

Стадия сделки и производные от неё показатели НЕ используются как признаки ML-моделей — иначе целевая переменная «подсматривается» через стадию

Архитектура программного сервиса



Сервис-ориентированная архитектура · медальонная схема Bronze/Silver · SQLAlchemy (SQLite → PostgreSQL без изменения кода) · логирование по каждому сервису

Результаты: прогноз закрытия сделки

Модель	ROC-AUC	PR-AUC	Лучший F1	Успехов в топ-30
Логистическая регрессия	0,777	0,337	0,500	3 из 7
Random Forest	0,781	0,125	0,214	3 из 7
Gradient Boosting	0,854	0,156	0,303	5 из 7

Gradient Boosting — лучший результат по практической метрике: находит 5 из 7 успешных сделок в списке из 30 приоритетных

Обучение только на признаках клиента и сделки (без стадии). Сравнение с эвристикой ПУЛЬС даёт ROC-AUC = 1,0 — не превосходство, а следствие того, что эвристика использует стадию, эквивалентную целевой переменной. ML-модель, в отличие от эвристики, применима к любой сделке независимо от стадии.

Вторая модель: конверсия лида в сделку

Модель	ROC-AUC	PR-AUC	Лучший F1
Логистическая регрессия	0,719	0,682	0,626
Random Forest	0,714	0,671	0,637
Gradient Boosting	0,694	0,585	0,615

104 / 285

решённых лидов конвертированы в сделку (36,5%)

285 решённых лидов (обучение) + 100 нерешённых («Целевой»/«Необработан») — inference-выборка, тот же принцип, что и для сделок.

Важность признаков: давность нахождения лида в системе, затем источники «База Фонда» и оба канала Банка ВТБ — банковские каналы и собственная база фонда дают наиболее предсказуемую динамику конверсии.

Практическая значимость

Валидация на 193 клиентах

Штат и холдинг как предикторы успеха подтверждены не только на 7 успешных сделках, но и на большей выборке действующих клиентов

Реактивация

267 провальных сделок не списаны навсегда — ранжированы по давности для повторного контакта

Целевой поиск рынка

Профиль успешного клиента (масштаб, холдинг) можно использовать для проактивного поиска, а не только скоринга входящих

Часть развивающейся системы

Проект ПУЛЬС уже фигурирует во внутренней отчётности перед генеральным директором фонда

Заключение

- Методика прогнозирования и приоритизации разработана и апробирована на боевых данных ПУЛЬС
- Gradient Boosting — лучшая модель для прогноза закрытия сделки; логрег — для конверсии лида
- Программный сервис реализован, запущен и проверен (ingestion → scoring → Streamlit)
- Результаты применимы как дополняющий модуль приоритизации к действующей системе ПУЛЬС

Спасибо за внимание